

RAPPORT DE PROJET : TABLEAU DE BORD DE PERFORMANCE HOSPITALIÈRE

Germain Kokou ANANOU,
M2 – MDSIA | ESMT,
14 Décembre 2025

I. Introduction et Contexte du Projet

1.1. Présentation

Dans un contexte où la gestion des établissements de santé nécessite une précision accrue, ce projet vise à concevoir et développer un tableau de bord décisionnel (Dashboard) basé sur un Système d'Information Hospitalier (SIH). L'objectif est de transformer les données brutes en informations exploitables pour optimiser la prise de décision stratégique.

1.2. Périmètre des données

Le modèle de données repose sur une architecture en étoile comprenant :

- Les tables de faits :
 - Suivi des consultations,
 - Hospitalisations,
 - Gestion des Rendez-vous (RDV).
- Tables de Dimensions (Axes d'analyse) :
 - Patients, Personnel (Staff),
 - Services,
 - Maladies
 - Temps
 - Pays

Ce rapport détaille la méthodologie technique de traitement des données (ETL), ainsi que l'analyse des performances cliniques, opérationnelles et financières de l'établissement.

II. Qualité des Données et Traitement ETL (Extract, Transform, Load)

Avant la modélisation et la visualisation, une phase critique de nettoyage et d'enrichissement des données a été réalisée via Power Query pour garantir la fiabilité des indicateurs.

2.1. Enrichissement Géographique : Allocation Aléatoire Optimisée

Problème initial :

La table dimPatient manquait d'informations géographiques variées, notamment le nom des villes n'étaient pas conforme avec celle des pays.

Solution mise en œuvre :

Pour optimiser la performance et réduire la consommation de ressources, nous avons appliqué la méthode suivante :

Mise en cache (Buffering) : La colonne des IDs de villes a été convertie en liste et placée en mémoire tampon grâce à la fonction List.Buffer. Cela permet de ne charger la source qu'une seule fois.

Génération aléatoire par ligne : Afin d'éviter que le moteur Power Query n'applique la même valeur aléatoire à toute la colonne par souci d'optimisation, nous avons utilisé une colonne d'Index temporaire dans la formule de calcul pour forcer l'évaluation ligne par ligne.

2.2. Cohérence Clinique : Correction des Taux de Mortalité/Guérison

Problème initial :

L'analyse exploratoire des données brutes de la table FaitHospitalisation a révélé une incohérence logique majeure : certains patients étaient enregistrés simultanément avec un statut "Guéri = 1" et "Décédé = 1" pour le même séjour.

Règle de gestion appliquée :

Après analyse, il a été décidé que l'indicateur de guérison prévalait sur l'indicateur de mortalité pour ces cas ambigus, afin de conserver un taux de guérison réaliste (autour de 93%) cohérent avec l'activité d'un hôpital général.

Solution mise en œuvre :

Une colonne conditionnelle a été créée pour rectifier la mortalité :

Si healing_hospitalization est égal à 1 (Le patient est guéri),

Alors mortality_hospitalization est forcé à 0.

Sinon, la valeur originale de mortalité est conservée.

Cette correction a permis de stabiliser le taux de mortalité à un niveau crédible (environ 7%) et d'assurer que la somme des issues ne dépasse pas le total des patients.

2.3. Correction des anomalies dans la table Gestion des Rendez-vous (faitRDV)

L'audit des données de la table de faits concernant les rendez-vous (faitRDV) a mis en évidence deux problèmes majeurs rendant l'analyse impossible en l'état.

- Problème de distribution temporelle (Date unique)

Constat : La colonne id_time ne comportait qu'une seule valeur unique pour l'ensemble du jeu de données (le 05 juillet 2019). Cette anomalie empêchait toute analyse de tendance.

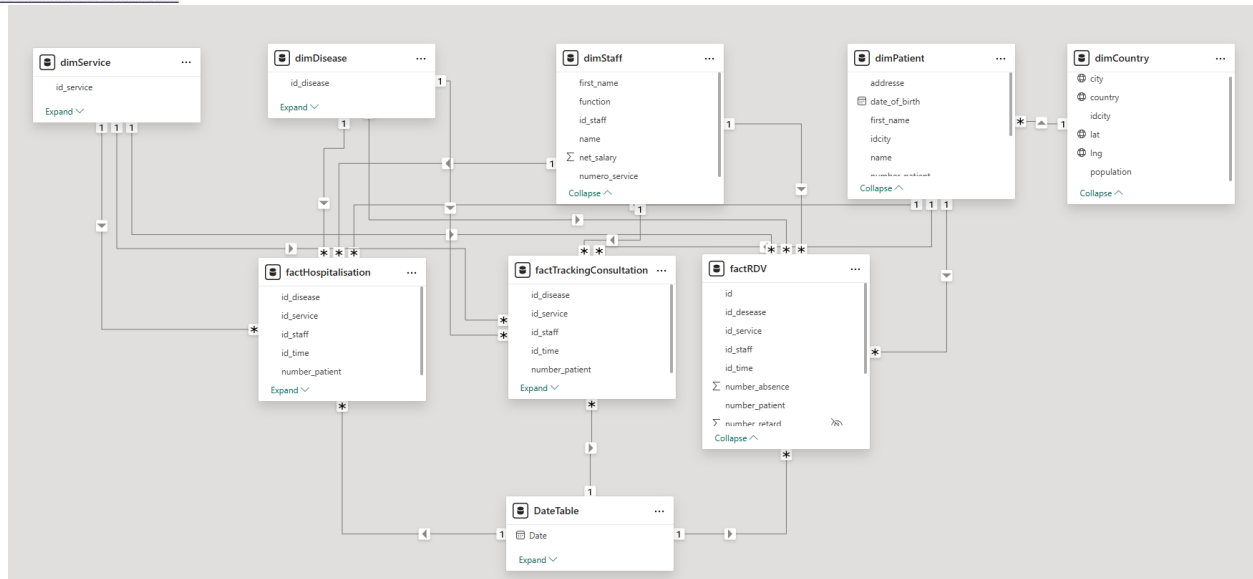
Solution mise en œuvre : Afin de simuler une activité réaliste sur une période donnée, nous avons remplacé cette date statique par une génération de dates aléatoires couvrant la période 01 janvier 2017 au 31 juillet 2019. Période conforme aux autres tables

- Rupture d'intégrité référentielle (Codes Maladies)

Constat : Une incohérence a été détectée entre la table de faits faitRDV et la table de dimension dimDisease. Alors que la dimension ne contient que des maladies codifiées de 1 à 12, la table de faits contenait des valeurs hors de cette plage. Cela rendait impossible la création d'une relation valide dans le modèle de données (les filtres par maladie ne s'appliquaient pas aux rendez-vous).

Solution mise en œuvre : Pour rétablir l'intégrité des données, nous avons transformé la colonne id_disease dans faitRDV. Les valeurs erronées ont été remplacées par une génération aléatoire de nombres entiers compris entre 1 et 12, garantissant ainsi une correspondance parfaite avec la table de dimension.

Ces traitements ont permis de nous assurer d'une qualité de données acceptable avant toute phase d'analyse. Le modèle suivant précise les différentes entités des tables.

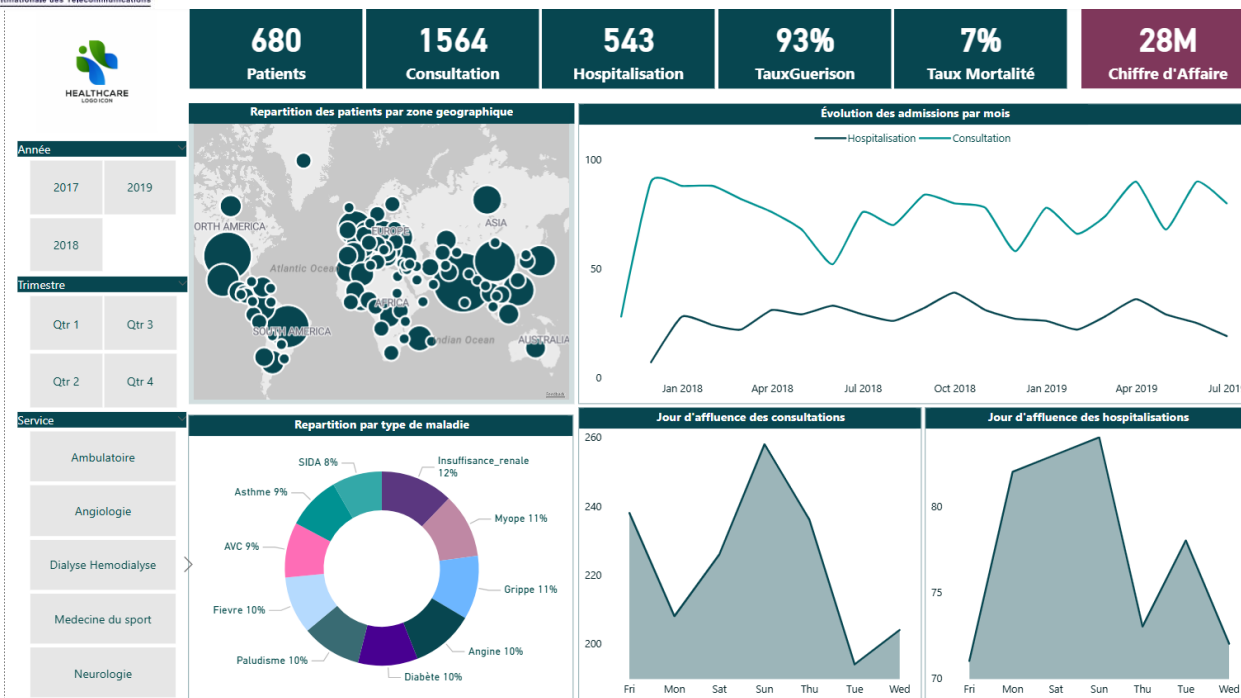


III. Présentation des résultats

À la suite des traitements et à la fiabilisation des données, nous avons conçu un outil de pilotage décisionnel interactif. Cette analyse se décline en quatre axes stratégiques majeurs, permettant une vision à 360° de la performance de l'établissement. L'entièreté du dashboard est accessible sur le lien suivant : [Dashboard Santé | Kokou Germain ANANOU](#)

3.1. Vue d'ensemble (page 1 du dashboard)

Ce tableau de bord présente les indicateurs macroscopiques de l'établissement sur la période analysée (2017-2019).



3.1.1. Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

Les chiffres globaux démontrent une activité soutenue et une performance clinique solide.

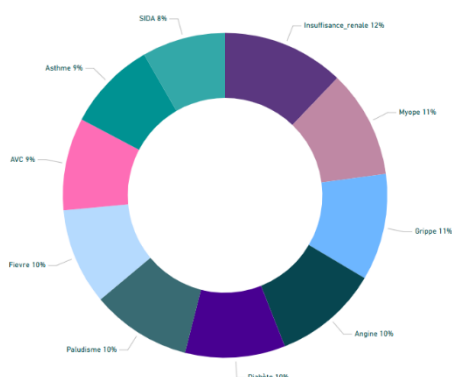
- Volume d'activité : L'hôpital a pris en charge 680 patients uniques, générant un total de 1 564 consultations et 543 hospitalisations. Le ratio est d'environ 3 consultations pour 1 hospitalisation, ce qui est typique d'une structure de soins généraux.
- Performance Financière : Le chiffre d'affaires global s'élève à 28 Millions, témoignant d'une valorisation importante des actes médicaux.
- Qualité des soins : Les indicateurs de sortie sont cohérents avec les standards attendus, affichant un taux de guérison de 93% contre un taux de mortalité de 7%.

3.1.2. Analyse de l'Activité Temporelle et Géographique

- Évolution Mensuelle : Le graphique "Évolution des admissions par mois" montre que le volume de consultations (courbe verte) reste systématiquement supérieur aux hospitalisations (courbe vert foncé). On observe une certaine cyclicité avec des pics d'activité notables au début de l'année 2018 et en 2019.
- Affluence Hebdomadaire :
 - Consultations : Un pic d'affluence surprenant est observé le Dimanche et le Vendredi, suggérant une forte activité potentiellement liée aux urgences ou à une organisation spécifique des services le week-end. Le milieu de semaine (Mardi/Mercredi) semble plus calme.

- Hospitalisations : Les admissions suivent une tendance similaire avec une forte activité le Lundi et le Dimanche, et une chute marquée le Jeudi.
- Répartition Géographique : La carte "Répartition des patients" illustre une provenance internationale de la patientèle, couvrant l'ensemble des continents (Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie), ce qui positionne l'établissement comme une structure à rayonnement international (ou reflète la diversité de la base de données).

3.1.3. Répartition des maladies



Le graphique en anneau "Répartition par type de maladie" met en évidence une distribution relativement équilibrée des motifs de prise en charge. Aucune pathologie n'écrase totalement les autres, bien que l'on note un top 3 :

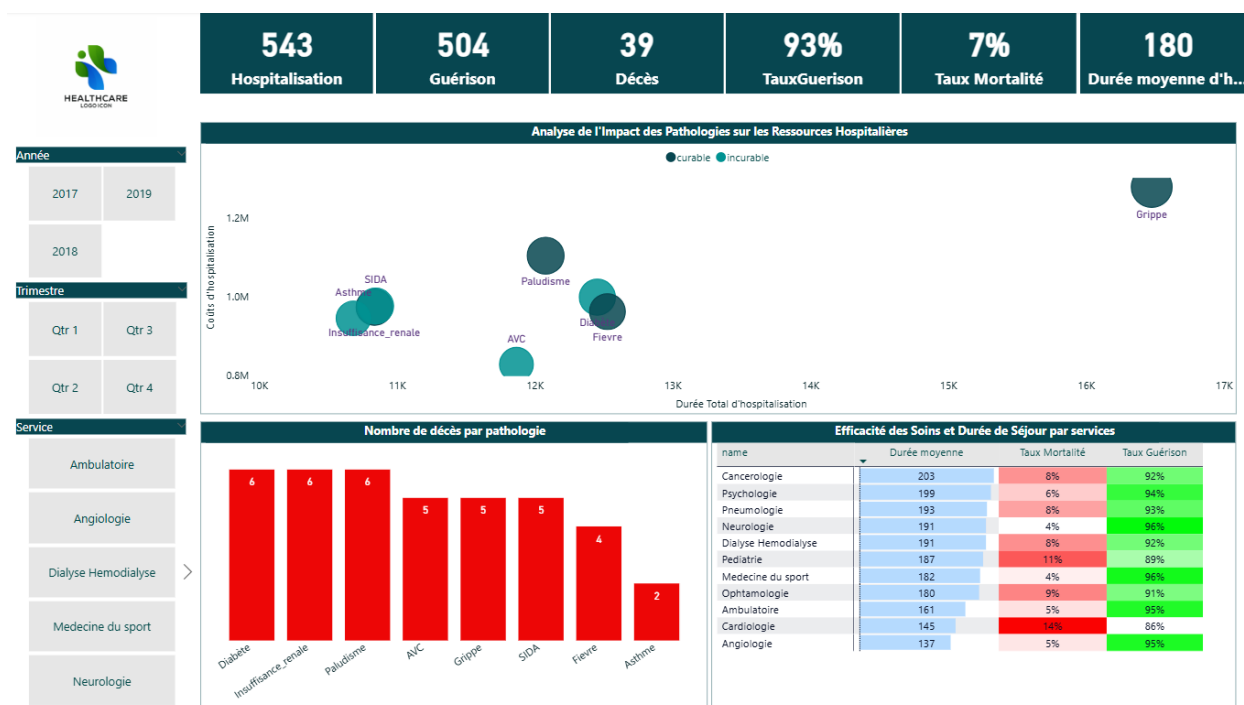
Insuffisance rénale (12%) : La pathologie la plus fréquente.

Myopie (11%) et Grippe (11%).

Le SIDA représente la plus petite part des diagnostics affichés (8%).

3.2. Analyse Clinique et Qualité des Soins (Page 2 du Dashboard)

Cette section se concentre sur l'évaluation de la lourdeur des pathologies, l'efficacité des services et les issues cliniques des 543 hospitalisations enregistrées.



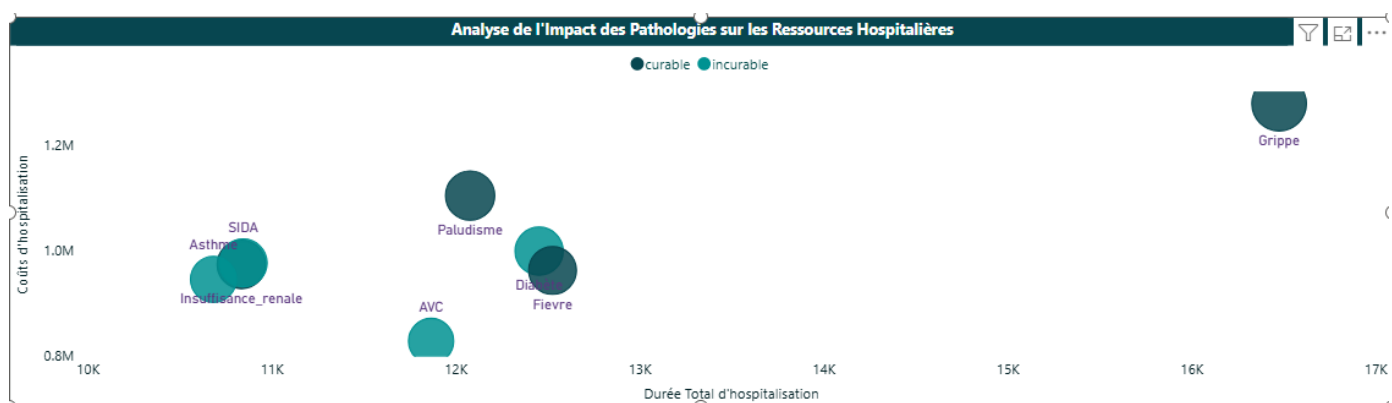
3.2.1. Performance Clinique Globale

L'analyse des indicateurs de performance (KPIs) révèle les points suivants :

- Volume et Issues : Sur 543 hospitalisations, l'établissement enregistre 504 guérisons et 39 décès.
- Taux de succès : Le taux de guérison se maintient à 93%, laissant un taux de mortalité de 7%.
- Durée de séjour : La durée moyenne d'hospitalisation (DMS) est particulièrement élevée (180 jours), ce qui suggère que l'établissement traite une proportion importante de pathologies chroniques ou nécessite des soins de longue durée.

3.2.2. Impact des Pathologies sur les Ressources (Nuage de points)

Le graphique "Impact des Pathologies" croise le coût total (axe Y) et la durée totale d'occupation des lits (axe X).



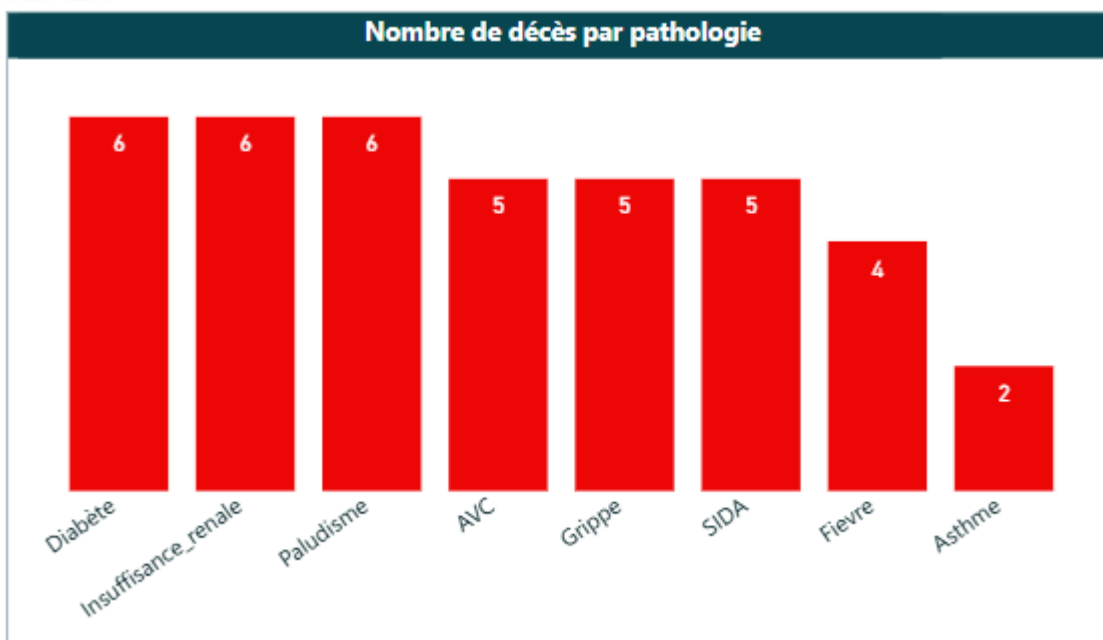
L'anomalie "Grippe" : La Grippe (bulle en haut à droite) apparaît comme la pathologie la plus "consommatrice". Elle cumule la plus longue durée d'hospitalisation totale (plus de 16k jours cumulés) et engendre des coûts très élevés. C'est un point d'attention majeur : Cela pourrait s'agir de cas complexes ou d'une épidémie ayant saturé les services.

L'analyse Coûts/Durée fait ressortir le Paludisme et le SIDA représentant des coûts élevés (supérieurs à 1M) pour une durée d'hospitalisation cumulée nettement inférieure à celle de la grippe.

En outre, La majorité des maladies coûteuses affichées ici sont classées comme "curables" (couleur foncée), ce qui justifie l'investissement thérapeutique.

3.2.3. Analyse de la mortalité par pathologie

Le graphique en barres (en bas à gauche) identifie les causes principales de décès :



Le graphique en barres (en bas à gauche) identifie les causes principales de décès :

Les trois causes majeures de mortalité sont le Diabète, l'Insuffisance Rénale et le Paludisme, avec 6 décès enregistrés pour chacune. Elles sont suivies de près par l'AVC, la Grippe et le SIDA (5 décès chacun).

Cette distribution montre que la mortalité n'est pas concentrée sur une seule maladie, mais répartie sur plusieurs pathologies lourdes.

3.2.4. Efficacité et Performance des Services (Matrice)

Le tableau détaillé permet de croiser la durée de séjour et la mortalité pour chaque service :

Efficacité des Soins et Durée de Séjour par services			
name	Durée moyenne	Taux Mortalité	Taux Guérison
Cancerologie	203	8%	92%
Psychologie	199	6%	94%
Pneumologie	193	8%	93%
Neurologie	191	4%	96%
Dialyse Hemodialyse	191	8%	92%
Pédiatrie	187	11%	89%
Medecine du sport	182	4%	96%
Ophtamologie	180	9%	91%
Ambulatoire	161	5%	95%
Cardiologie	145	14%	86%
Angiologie	137	5%	95%

Le tableau détaillé permet de croiser la durée de séjour et la mortalité pour chaque service :

- Services à séjours longs : La Cancérologie (203 jours) et la Psychologie (199 jours) ont les durées moyennes de séjour les plus longues, ce qui est cohérent avec la nature des soins (chimio, thérapies longues).
- Alerte Mortalité :
 - o Le service de Cardiologie présente le taux de mortalité le plus élevé (14%) malgré une durée de séjour relativement courte (145 jours). Cela reflète probablement la prise en charge d'urgences vitales ou de cas critiques.
 - o La Pédiatrie affiche également un taux de mortalité préoccupant de 11%, qui mérite une investigation clinique spécifique.
 - o Services Performants : La Médecine du sport et la Neurologie affichent les meilleurs résultats cliniques avec un taux de mortalité réduit à 4%

3.3. Performance Opérationnelle (Consultations & RDV) (page 3 du dashboard)

Cette section analyse la fluidité des parcours patients, l'efficacité de la prise de rendez-vous et la charge de travail par service

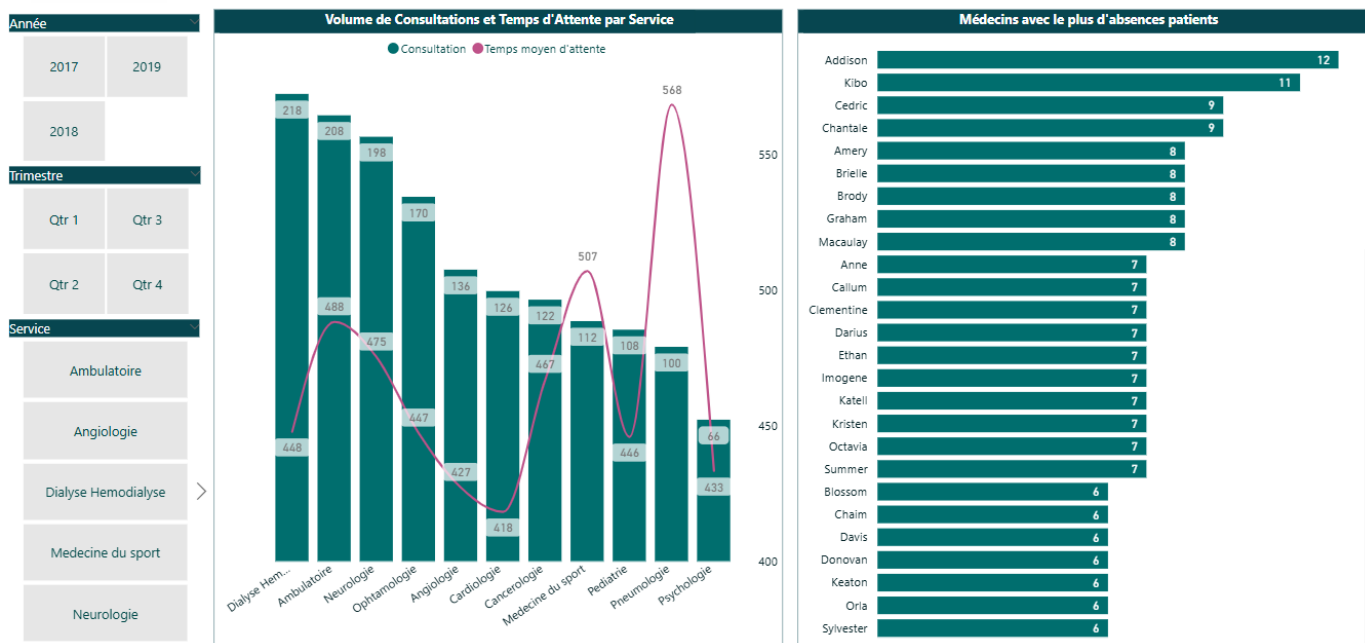
1564
Consultation

465
Durée Consultation

704
Rendez-vous

47%
Taux Retard

51%
Taux Absence

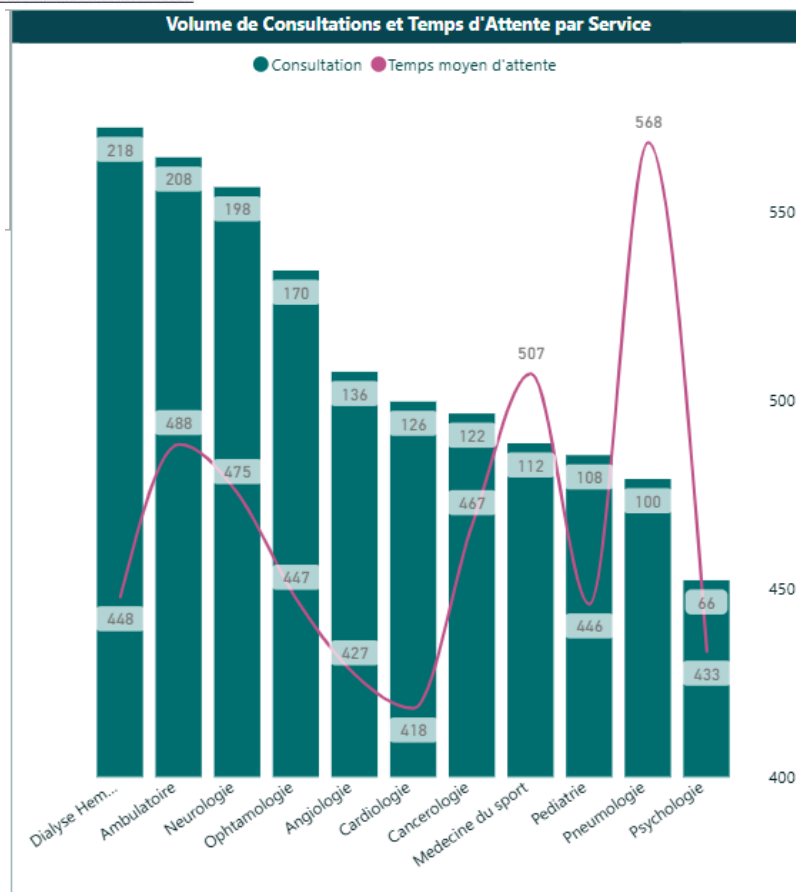


3.3.1. Indicateurs de Flux et de Gestion des Rendez-vous

Les indicateurs de performance (KPIs) révèlent des tensions critiques dans la gestion administrative et l'accueil des patients :

- **Activité** : L'établissement a géré un volume de 1 564 consultations et 704 prises de rendez-vous.
- **Dysfonctionnements majeurs** :
 - **Taux d'absence (51%)** : Plus de la moitié des rendez-vous programmés ne sont pas honorés. C'est un chiffre extrêmement élevé qui désorganise les plannings et représente une perte de revenus potentielle considérable.
 - **Taux de retard (47%)** : Près d'un patient sur deux est en retard, ce qui impacte directement le temps d'attente global.
 - **Durée moyenne** : La durée moyenne (consultation ou attente, selon la métrique) s'élève à 465 unités, un chiffre qui nécessite une mise en perspective avec les standards du secteur.

3.3.2. Analyse Croisée : Volume vs Temps d'Attente par Service



Le graphique combiné met en relation la charge de travail (barres) et la qualité de service en termes de temps (ligne). Il révèle une corrélation inversée surprenante :

Les services "Gros Volume" sont efficaces : Les services de Dialyse Hémodialyse (218 consultations) et Ambulatoire (208 consultations) gèrent le plus grand flux de patients tout en maintenant des temps d'attente relativement maîtrisés (autour de 448).

Les "Goulots d'étranglement" : À l'inverse, le service de Psychologie traite très peu de patients (66, le volume le plus bas) mais affiche le temps moyen le plus catastrophique du graphique (568, le pic de la courbe rose). La Médecine du sport suit la même tendance (faible volume, attente élevée à 507).

Interprétation : Cela suggère un problème de staffing ou de processus

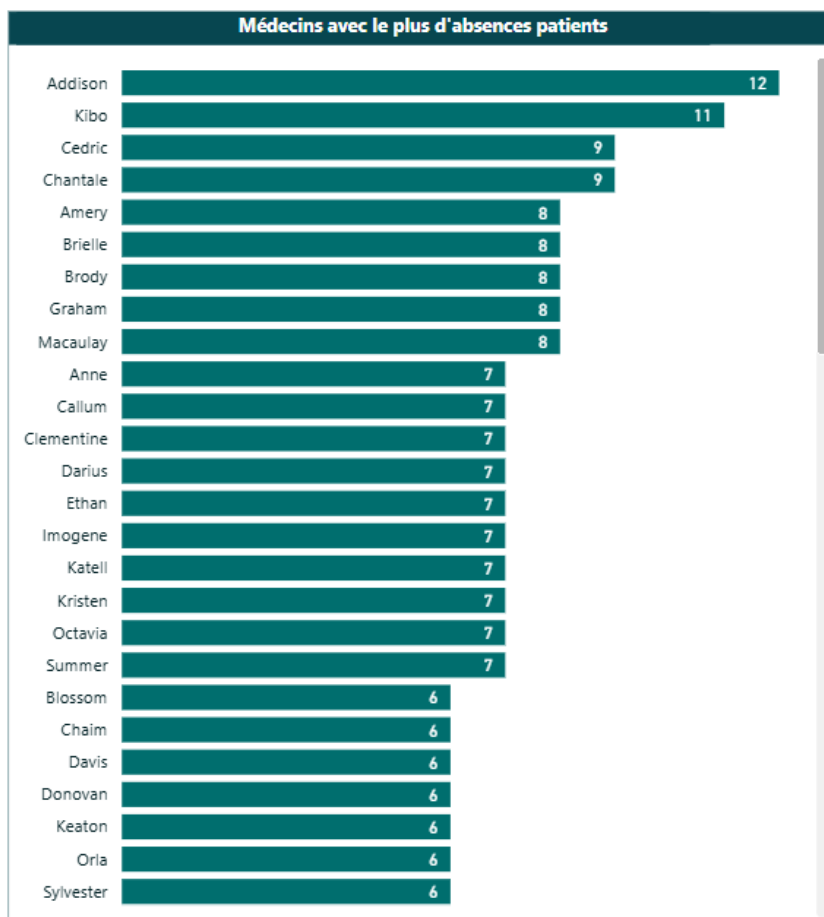
dans ces services spécifiques (ex: un seul psychologue débordé ou des consultations très longues non anticipées).

3.3.3. Analyse de l'Absentéisme

Le graphique « Médecins avec le plus d'absences » met en évidence les praticiens dont les plannings subissent le plus de perturbations (rendez-vous manqué par le patient ou absence du médecin lui-même).

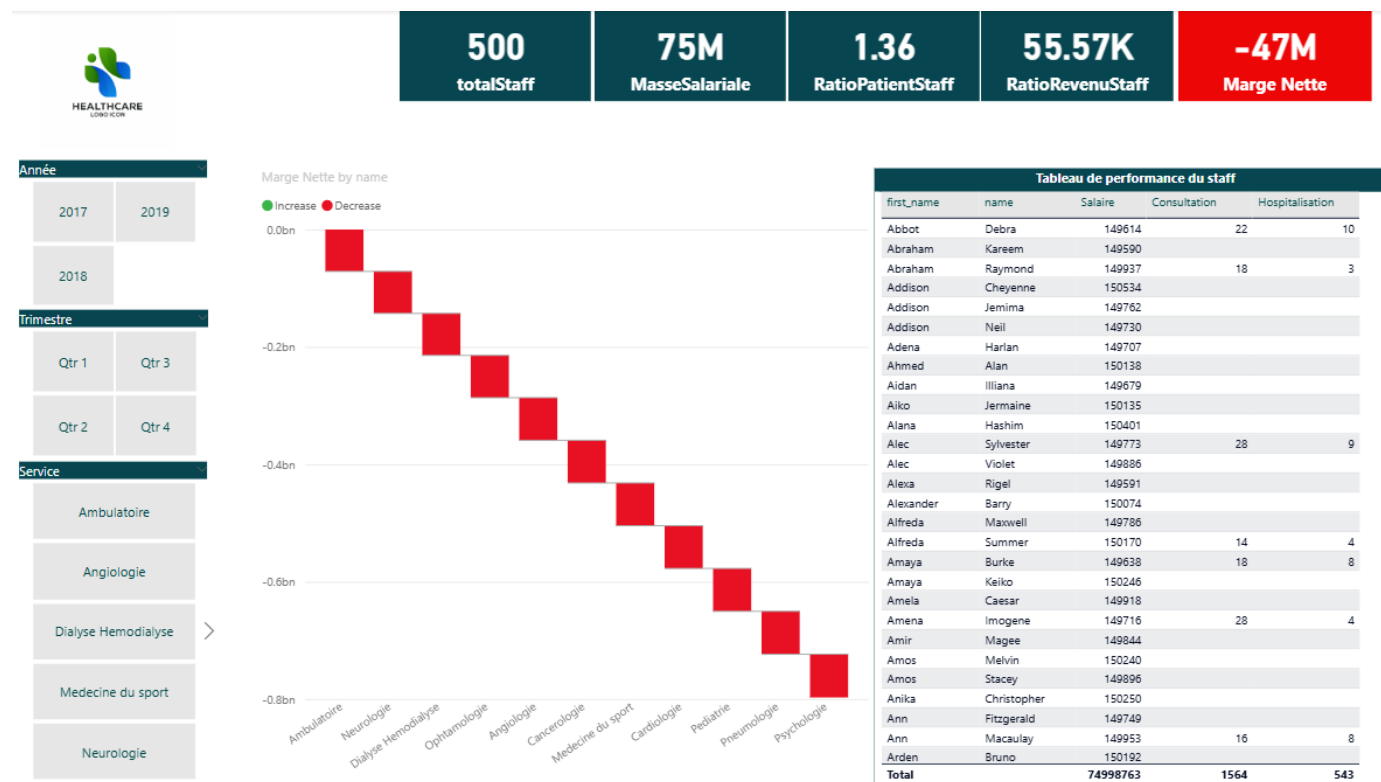
- Les plus impactés : Le Dr. Addison et le Dr. Kibo enregistrent le plus fort taux de non-réalisation des actes, avec respectivement 12 et 11 absences sur la période.
- Tendance générale : Un groupe de médecins (Cedric, Chantale, Amery...) suit avec une moyenne de 8 à 9 rendez-vous non honorés.

Le chiffre élevé (51% au total sur la page) indique une instabilité chronique des plannings. Il est nécessaire de distinguer si ces absences proviennent majoritairement des patients (oubli, empêchement) ou d'une indisponibilité récurrente de ces praticiens spécifiques.



3.4. Ressources Humaines & Finance (page 4 du dashboard)

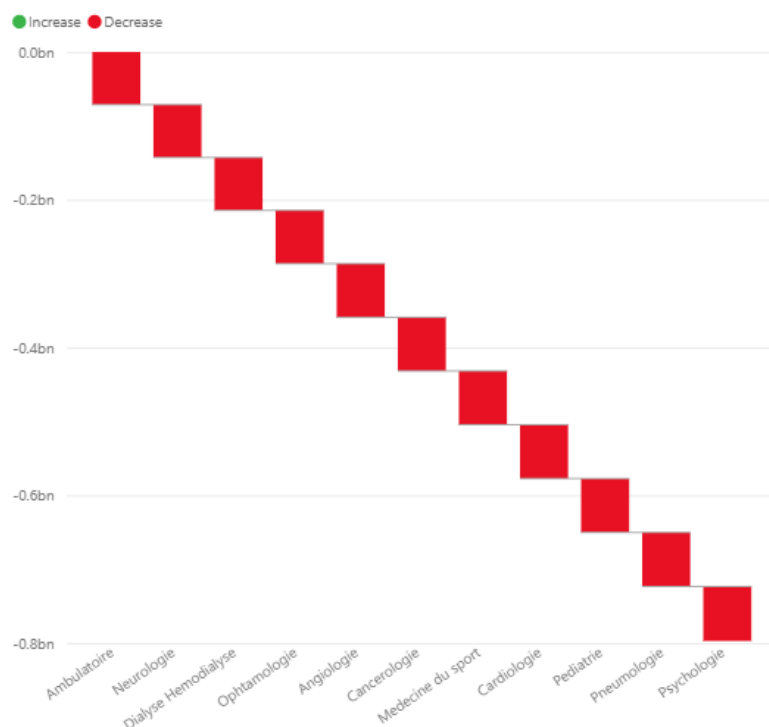
Cette section évalue la viabilité économique de l'établissement et l'efficacité de l'utilisation des ressources humaines



3.4.1. Situation Financière Critique

L'analyse financière révèle une situation insoutenable pour l'établissement :

- **Déficit Massif** : L'hôpital enregistre une Marge Nette négative de -47 Millions.
- **Cause structurelle** : Ce déficit s'explique par une Masse Salariale (75M) qui est presque trois fois supérieure au Chiffre d'Affaires (28M, vu en page 1).
- **Analyse par Service** (Graphique en Cascade) : Le graphique "Marge Nette par service" montre que tous les services sont déficitaires (représentés par des blocs rouges descendants). Aucun département ne parvient à couvrir ses coûts salariaux. Les services de Psychologie, Pneumologie et Cardiologie semblent creuser le déficit de manière significative en fin de chaîne.



3.4.2. Analyse de la productivité et du staffing

Les indicateurs RH pointent vers un problème majeur de sur-effectif ou de sous-activité :

- Effectif Pléthorique : L'hôpital emploie 500 personnes pour traiter seulement 680 patients (sur la période).
- Ratio Patient/Staff (1.36) : Ce ratio est extrêmement bas. Cela signifie qu'il y a presque autant d'employés que de patients, ce qui indique une sous-utilisation critique du personnel.
- Ratio Revenu/Staff (55.57K) : Chaque employé génère en moyenne 55k, alors que le salaire avoisine les 150k. Chaque employé coûte donc plus cher qu'il ne rapporte.

3.4.3. Tableau de performance du staff

Le tableau de performance met en lumière de grandes disparités d'activité :

- Personnel Actif : Des employés comme Abbot Debra (22 consultations, 10 hospitalisations) ou Alec Sylvester (28 consultations, 9 hospitalisations) montrent une activité mesurable.
- Personnel Inactif ("Fantôme") : Une grande partie de la liste (ex: Addison Cheyenne, Aiko Jermaine, Alexa Rigel) affiche 0 consultation et 0 hospitalisation, tout en percevant un salaire standard d'environ 150 000.
- Interprétation : Soit ces employés occupent des fonctions administratives non productrices de revenus (support), soit il y a un problème d'affectation des ressources (personnel payé mais sans patients).

IV. Synthèse et Recommandations Stratégiques

Au terme de cette analyse, le constat est celui d'un établissement délivrant des soins de qualité (taux de guérison de 93%) mais dont le modèle économique est défaillant.

Nos recommandations prioritaires sont :

- Restructuration RH (Urgent) : Réaliser un audit des 500 employés. Le tableau montre de nombreux salariés sans activité médicale enregistrée. Il faut identifier s'il s'agit de personnel de support (nettoyage, admin) en surnombre ou de personnel soignant sous-utilisé.
- Optimisation des Coûts : La masse salariale (75M) doit être drastiquement réduite ou l'activité doit tripler pour atteindre l'équilibre financier.
- Redynamisation de l'Activité : Avec un ratio de 1.36 patient par employé, l'hôpital a la capacité d'accueillir beaucoup plus de patients sans recruter. Une campagne marketing ou des partenariats sont nécessaires pour augmenter le flux de patients.
- Révision des processus RDV : Réduire le taux d'absence de 51% (vu en page 3) est un levier immédiat pour augmenter le chiffre d'affaires sans coût supplémentaire.